

삼국소녀전 GO

Dragon Nest & Hidden Temple

미니게임 개발 계획서

UNSANITY | 2차 개발 | 미니게임 이벤트 시스템



목차

01

Dragon Nest — 개요 및 게임 구조

02

Dragon Nest — 핀볼 메커닉 & 파트너 시스템

03

Dragon Nest — 테이블 설계 & 개발 명세

04

Hidden Temple — 개요 및 게임 구조

05

Hidden Temple — 타일 시스템 & 발굴 메커닉

06

Hidden Temple — 스테이지 맵 시스템

07

Hidden Temple — 테이블 설계 & 개발 명세

08

공통 개발 우선순위 & 일정



Dragon Nest — 개요 및 게임 구조

2인 협력 × 4마리

드래곤 수
4마리
병렬 동시 진행

드래곤당 파트너
1명
비동기 협력

성장 단계
3단계
알 → 새끼 → 완성

이벤트 기간
10일
주기적 로테이션

핵심 재화 흐름

레벨 클리어

→ 구슬 획득

→ 핀볼 플레이

→ 토큰 획득

→ 드래곤 게이지

→ Grand Prize

① 파트너 매칭

- 드래곤 4마리 각각 파트너 1명 초대
- 친구 / 추천 / 팀원 3가지 방식
- 파트너 없이도 혼자 진행 가능
- 매칭 완료 시 드래곤 알 등장 연출

② 핀볼 플레이

- 구슬 소모 → 범퍼 7개 충돌 → 토큰 획득
- 하단 슬롯 배율 x1~x10 적용
- 구슬 배율 x1/x5/x10/x50 선택
- 범퍼 10히트 달성 시 +10 보너스

③ 드래곤 성장

- 나+파트너 토큰 합산 → 게이지 자동 반영
- 단계 목표 달성 시 성장 연출 + 보상
- 4마리 완성 → Grand Prize 지급
- 보상: 나/파트너 동일 (기여도 무관)

메인 화면

한정 이벤트

용의 보금자리

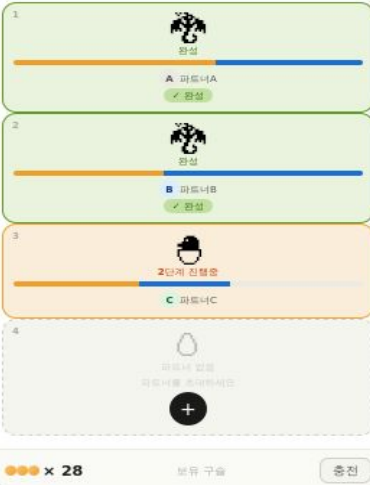
드래곤 4마리를 파트너와 함께 키우세요

2025.07.01 ~ 07.10 (10일)

GRAND PRIZE

대상 보상 + 한정 프레임

드래곤 2 / 4 완성





Dragon Nest — 핀볼 메커닉 & 파트너 시스템

핀볼(플링코) 메커닉

범퍼 게이지

7개 범퍼 공유 게이지 — 어느 범퍼든 히트 시 전체 게이지 +1. 10히트 달성 시 +10 보너스 토큰

구슬 배율

플레이어가 선택. x1/x5/x10/x50. 구슬 소모량과 토큰 배율 비례 증가

슬롯 배율

하단 7개 슬롯 착지 배율 x1~x10. 서버 가중치 판정 후 클라이언트 Lerp 유도 연출

토큰 계산

최종 토큰 = 히트 토큰 합계 × 슬롯 배율 × 구슬 배율. 서버에서 계산 후 지급

구슬 획득 방법

획득 경로	지급량
일반 레벨 클리어	× 1개
↑ 핀볼 플레이 화면 미리보기	
슈퍼하드 레벨	× 5개
이벤트 시작 보너스	× 6개

파트너 시스템



비동기 협력

동시 접속 불필요. 각자 독립 플레이 — 나와 파트너가 공동 드래곤 게이지에 별도로 기여



동일 보상

기여도 무관하게 나/파트너 동일 단계 보상 지급. Grand Prize도 양쪽 동일 수령



파트너 선택 전략

최근 활성 유저 권장. 비활성 파트너는 회색 처리. 팀원 일괄 초대 기능 제공



게이지 시각화

드래곤 게이지 = 나(주황) + 파트너(파랑) 색상 구분. 실시간 서버 푸시로 파트너 기여 반영



Dragon Nest — 테이블 설계 & 개발 명세

Config 테이블 (기획자 고정값)

변수명	설명
dragon_count	드래곤 수 (기본 4)
dragon_stage_target[3]	1~3단계별 목표 토큰
bumper_gauge_max	범퍼 공유 게이지 상한 (기본 10)
bumper_bonus_token	게이지 10 달성 시 보너스 (기본 10)
slot_weight[7]	슬롯 7개 가중치 (합 1000)
multiplier_options	구슬 배율 선택지 (x1/5/10/50)
ball_per_normal/hard	레벨 난이도별 구슬 지급량

Player 테이블 (런타임 상태)

변수명	설명
ball_count	개인 보유 구슬 수
dragon_partner_id[4]	드래곤별 파트너 user_id
dragon_stage[4]	드래곤별 현재 단계 (1~3)
dragon_my_token[4]	드래곤별 내 누적 토큰
dragon_partner_token[4]	드래곤별 파트너 누적 토큰
selected_multiplier	현재 선택 구슬 배율
bumper_hits	현재 라운드 범퍼 히트 수
event_completed	Grand Prize 수령 여부

서버 / 클라이언트 역할 분리

서버

- 슬롯 결과 판정 (가중치 기반)
- 토큰 계산 및 지급
- 드래곤 게이지 갱신 / 단계 성장 판정
- 파트너 기여 실시간 푸시

클라이언트

- 핀볼 물리 시뮬레이션
- 슬롯 유도 연출 (Lerp)
- 드래곤 성장 연출 재생
- 파트너 기여 표시

LLE 외

- 5인 실시간 동시 데미지 합산 없음
- 비동기 구조로 실시간 서버 부하 낮음
- 슬롯 Rigging: 서버 결과 → 클라이언트 연출
- 물리 엔진은 클라이언트 독립 처리



Hidden Temple — 개요 및 게임 구조

슬로 발굴형

단계 수

5단계

All-Star 완주

이벤트 기간

4일

월~목 주중

타일 타입

4종

GEM/ITEM/E_REW

발굴 아이템

최대 3개

스테이지당 슬롯

📌 핵심 재화 흐름

레벨 클리어

→ 곡괭이 획득

→ 타일 발굴

→ 보석/아이템

→ 단계 클리어

→ All-Star

① 곡괭이 발굴

- 그리드 타일 탭 → 곡괭이 1개 소모
- 서버 tile_index → 결과 반환
- 4종 타일 분기 처리
- "패배" 없음 — 진행도 보존

② 타일 결과 처리

- GEM: collected_gems +1
- ITEM: 멀티칸 완성 → 보상 지급
- EMPTY_REWARD: 소량 재화 (~15%)
- EMPTY: 먼지 이펙트만

③ 단계 클리어

- collected_gems >= gem_count 달성
- 단계 보상 지급 → 다음 단계
- 5단계 → All-Star 최종 보상
- 기간 종료 시 부분 보상

메인 화면

한정 이벤트

숨겨진 사원

Hidden Temple — 보석을 발굴하라

월~목 4일 한정

진행 단계



1단계



2단계



3단계



4단계



완주

2단계 진행중

x14

보유 곡괭이

충전

2단계 • 사원의 문

1/4



보석 수집

25%

Hidden Temple — 타일 시스템 & 발굴 메커닉

런타임 타일 타입 4종 (서버 결정)



GEM

수집 목표
collected_gems +1



ITEM

발굴 아이템
멀티칸 완성 시 보상



EMPTY_REWARD

소량 보상 빈칸
전체 BOX의 ~15%



EMPTY

순수 빈칸
먼지 이펙트만

 TRAP 없음 — Royal Match 레퍼런스 기준 트랩/페널티 타일은 존재하지 않음. 삼국소녀전 GO에서도 동일 적용.

발굴 아이템 shape_type 4종 (ht_item_config)

SINGLE

1×1 (1칸)



동전 주머니 등
단독 아이템

HORIZONTAL

2×1 (좌우)



관우의 청룡언월도
가로 2칸 점유

VERTICAL

1×2 (상하)



조자룡의 방패
세로 2칸 점유

SQUARE

2×2 (4칸)



옥새
2×2 네모 4칸



Hidden Temple — 스테이지 맵 시스템

col / row 교차 판정 규칙

1순위	col 또는 row 중 하나라도 NULL	→ 칸 없음 (렌더링 안 함)
2순위	col 또는 row 중 하나라도 BLOCK	→ BLOCK — 파괴 불가
3순위	col도 BOX AND row도 BOX	→ BOX — 발굴 가능

런타임 배치 흐름 (서버)

- 1 ht_stage_config 로드 → col/row 교차 판정으로 BOX 칸 목록 추출
- 2 item_slot_1~3 shape 확인 → BOX 공간 내 충돌 없이 아이템 랜덤 배치
- 3 남은 BOX 칸 중 gem_count개 랜덤 GEM 배치
- 4 남은 BOX 칸 중 empty_reward_ratio(15%) EMPTY_REWARD 배치
- 5 나머지 전부 → EMPTY. board_state 서버 저장 완료

스테이지별 맵 형태 예시 (10×10 기준)

Stage 1
마름모형

col/row 1,10=NULL

Stage 2
사각형

외곽 BLOCK

Stage 4
십자형

col/row 1,2,9,10=NULL

Stage 5
완전개

전체 BLOCK

에러 처리 (개발팀 전달)

- BOX 칸 수 < 아이템 점유 합 → 배치 불가
- 아이템 겹침 / NULL 침범 → 재시도 100회
- 100회 초과 → 오류 로그 + Slack 알림
- gem_count > 남은 BOX → 배치 불가

스테이지 맵 예시



Hidden Temple — 테이블 설계 & 개발 명세

ht_stage_config — 스테이지 맵 정의 (Config)

필드명	타입	설명
stage_id	int	스테이지 번호 (1~5)
col_1 ~ col_10	enum	열 타입: NULL / BLOCK / BOX
row_1 ~ row_10	enum	행 타입: NULL / BLOCK / BOX
gem_count	int	스테이지 보석 수
item_slot_1~3	int	발굴 아이템 ID (null 가능)
empty_reward_ratio	float	EMPTY_REWARD 비율 (기본 0.15)
stage_reward_bundle_id	int	단계 완료 보상 번들 ID

ht_item_config — 발굴 아이템 (Config)

필드명	타입	설명
item_id	int	아이템 고유 번호
item_name	string	아이템명 (삼국 테마)
shape_type	enum	SINGLE/VERTICAL/HORIZONTAL/SQUARE
size_cols / size_rows	int	가로/세로 점유 칸 수
total_tiles	int	전체 점유 칸 수
reward_bundle_id	int	발굴 완료 보상 번들 ID
rarity	enum	COMMON / RARE / EPIC

Player 테이블 (런타임 상태)

변수명	설명
pickaxe_count	보유 곡괭이 수
ht_stage	현재 진행 단계 (1~5)
collected_gems	현재 단계 수집 보석 수
board_state	타일 공개 상태 배열 (서버)
event_completed	5단계 완료 여부

서버 / 클라이언트 역할 분리

처리	담당
게임판 런타임 생성	서버
타일 결과 반환	서버
pickaxe_count 차감	서버
단계 클리어 판정	서버
아이템 완성 판정	서버
보상 지급	서버
board_state 저장/복원	서버
타일 발굴 연출	클라이언트
그리드 UI 렌더링	클라이언트



공통 개발 우선순위 & 일정



Dragon Nest 개발 우선순위

P1	파트너 매칭 시스템 친구/추천/팀원 초대 + 수락 처리
P1	핀볼 보드 구현 범퍼 게이지 + 슬롯 배율 + 가중치 판정
P1	드래곤 게이지 & 성장 나+파트너 토큰 합산 + 단계 성장 판정
P2	Grand Prize 완성 처리 4마리 완성 판정 + 보상 지급
P2	슬롯 Rigging 연출 서버 결과 수신 → 클라이언트 Lerp 유도
P3	파트너 실시간 기어 푸시 서버 푸시로 파트너 게이지 변화 표시



Hidden Temple 개발 우선순위

P1	스테이지 맵 생성 시스템 col/row 판정 + BOX 추출 + 서버 런타임 배치
P1	타일 발굴 처리 pickaxe 차감 + tile_content 반환 + 4종 분기
P1	발굴 아이템 랜덤 배치 shape_type 4종 충돌 없는 랜덤 배치 알고리즘
P2	board_state 서버 저장 곡괭이 소진 후 재진입 시 진행도 복원
P2	단계 클리어 판정 collected_gems >= gem_count + 보상 지급
P3	엑셀 컨버터 스크립트 기획자 엑셀 → ht_stage_config DB 변환 + 검증

개발 일정 (예상)

W1

W2

W3

W4

W5

Dragon Nest — 핀볼 & 파트너

Dragon Nest — 드래곤 성장 & 연출

Summary

두 게임의 핵심 설계 원칙



Dragon Nest

- 2인 협력 x 4마리 병렬 비동기 구조
- 핀볼 = 풀링코 단일 게임. Prize Drop 분리 없음
- 슬롯 판정 서버 선결정 → 클라이언트 Lerp 연출
- 보상 동일 지급 (기여도 무관)



Hidden Temple

- BLOCK/BOX/NULL 3종으로 자유 맵 형태 구성
- GEM/아이템/EMPTY_REWARD 전부 서버 런타임 랜덤 배치
- TRAP 없음 — 패배 개념 없는 진행형 구조
- 엑셀 에디터로 기획자 직접 스테이지 제작



공통 개발 원칙

- 서버가 결과 선결정 → 클라이언트 연출만 담당
- Config/Player 테이블 분리 원칙 엄수
- 치팅 방지: 미공개 타일/슬롯 정보 서버 보존
- 에러 처리 조건 명시 → 개발팀 검증 범위 분리